SIFSM — SISTEMA INTEGRADO DE FUTURO SUSTENTÁVEL EM MARTE

Circuito Lógico de Controle de Irrigação

Projeto: Aurora Siger **Sistema:** SIFSM

---

1. INTRODUÇÃO

O Sistema Integrado de Futuro Sustentável em Marte (SIFSM) foi desenvolvido para simular o gerenciamento inteligente dos recursos e da infraestrutura da colônia Aurora Siger.

Uma das funcionalidades implementadas consiste no controle automatizado da irrigação do módulo agrícola.

Considerando que a água é um recurso limitado em uma colônia marciana, o sistema deve verificar determinadas condições antes de autorizar a irrigação.

Para isso, foram utilizadas expressões booleanas e portas lógicas, permitindo representar computacionalmente as condições necessárias para o funcionamento do sistema.

O circuito desenvolvido utiliza portas lógicas AND e NOT, garantindo que a irrigação somente seja autorizada quando todas as condições de segurança estabelecidas forem atendidas.

---

2. OBJETIVO DO CIRCUITO LÓGICO

O objetivo do circuito é determinar automaticamente se o sistema de irrigação da colônia deve ser autorizado ou bloqueado.

A decisão considera quatro condições:

1. O módulo agrícola deve estar ativo.
2. A umidade deve estar abaixo de 40%.
3. O reservatório deve possuir mais de 20% de água.
4. Os sensores devem apresentar informações válidas.

Caso todas as condições sejam verdadeiras, a irrigação será autorizada.

Caso uma ou mais condições sejam falsas, a irrigação será bloqueada.

Os limites apresentados são valores hipotéticos, utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.

---

3. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS BOOLEANAS

As condições de funcionamento foram representadas por variáveis booleanas.

Uma variável booleana pode assumir dois valores:

- 1 = Verdadeiro
- 0 = Falso

3.1 Variáveis de entrada

Variável	Descrição	Condição verdadeira
A	Estado do módulo agrícola	Módulo ativo
U	Umidade do ambiente	Umidade < 40%
R	Disponibilidade de água	Reservatório > 20%
S	Integridade dos sensores	Sensores válidos

3.2 Variável de saída

Variável	Descrição	Resultado
I	Autorização de irrigação	1 = Autorizada / 0 = Bloqueada

A saída depende diretamente da combinação das quatro variáveis de entrada.

---

4. EXPRESSÃO BOOLEANA

A expressão lógica responsável pela autorização da irrigação é:

I = A ∧ U ∧ R ∧ S

Onde:

- ∧ representa a operação lógica AND.
- A representa o módulo agrícola ativo.

- U representa a umidade abaixo do limite.
- R representa a disponibilidade de água.
- S representa a validade dos sensores.

A operação AND retorna verdadeiro somente quando todas as entradas são verdadeiras.

Portanto:

I = 1 somente quando A = U = R = S = 1.

Em qualquer outra combinação, o resultado será:

I = 0.

---

5. REPRESENTAÇÃO DO CIRCUITO LÓGICO

O circuito foi desenvolvido utilizando três portas lógicas AND.

As duas primeiras portas recebem pares de condições.

A terceira combina os resultados anteriores para determinar a autorização final.

5.1 Diagrama com portas lógicas

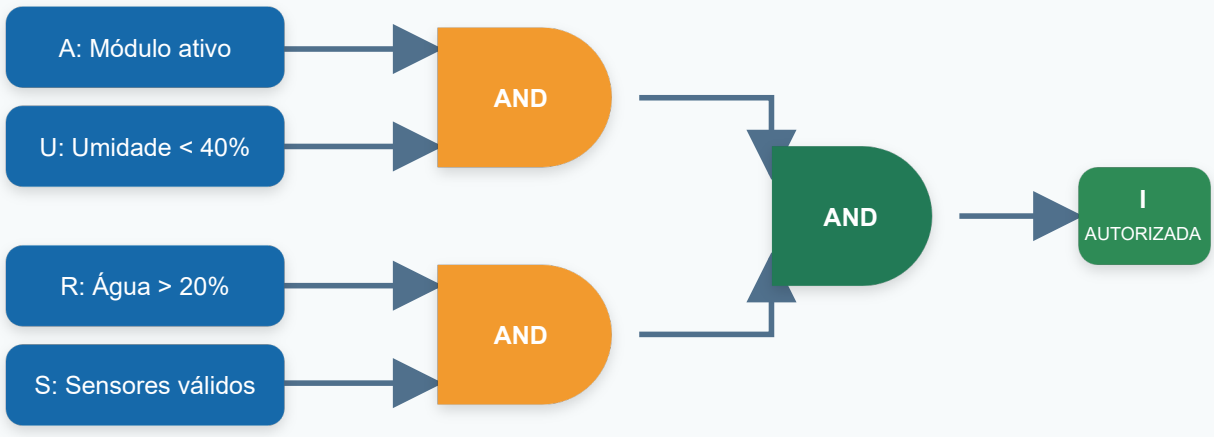


Figura 1 — Combinação das quatro condições por três portas lógicas AND.

5.2 Funcionamento das portas

Primeira porta AND:

Recebe as variáveis A e U.

Expressão:

$P1 = A \wedge U$

Verifica se o módulo agrícola está ativo e se a umidade está abaixo do limite.

Segunda porta AND:

Recebe as variáveis R e S.

Expressão:

$P2 = R \wedge S$

Verifica se existe água suficiente e se os sensores estão funcionando corretamente.

Terceira porta AND:

Recebe os resultados das duas portas anteriores.

Expressão:

$I = P1 \wedge P2$

Substituindo:

$I = (A \wedge U) \wedge (R \wedge S)$

Aplicando a propriedade associativa:

$\mathbf{I = A \wedge U \wedge R \wedge S}$

O resultado final determina se a irrigação será autorizada.

---

6. TABELA-VERDADE

A tabela-verdade apresenta todas as combinações possíveis das quatro variáveis booleanas.

Como existem quatro entradas, temos:

$2^4 = 16$ combinações possíveis.

A	U	R	S	I
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

6.1 Interpretação

A tabela demonstra que apenas uma das dezesseis combinações possíveis autoriza a irrigação.

Essa combinação ocorre quando:

A = 1 U = 1 R = 1 S = 1

Consequentemente:

I = 1

Nas demais combinações, pelo menos uma condição não foi atendida.

Portanto, a irrigação permanece bloqueada.

---

7. SIMPLIFICAÇÃO BOOLEANA

A álgebra booleana permite representar uma mesma decisão utilizando diferentes expressões lógicas.

No circuito desenvolvido, podemos representar a condição de bloqueio da irrigação utilizando a operação NOT.

7.1 Expressão de bloqueio

A irrigação será bloqueada quando pelo menos uma das condições necessárias não for atendida.

Assim:

B = ¬A ∨ ¬U ∨ ¬R ∨ ¬S

Onde:

- ¬ representa NOT.
- ∨ representa OR.
- B representa o bloqueio da irrigação.

7.2 Aplicação do Teorema de De Morgan

O Teorema de De Morgan estabelece que:

¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B

Aplicando essa propriedade às quatro variáveis:

B = ¬A ∨ ¬U ∨ ¬R ∨ ¬S

Podemos escrever:

B = ¬(A ∧ U ∧ R ∧ S)

Como a autorização é o contrário do bloqueio:

I = ¬B

Substituindo:

I = ¬[¬(A ∧ U ∧ R ∧ S)]

Aplicando a propriedade da dupla negação:

¬(¬X) = X

Obtemos:

I = A ∧ U ∧ R ∧ S

7.3 Resultado da simplificação

A expressão final é:

I = A ∧ U ∧ R ∧ S

Essa expressão mantém exatamente o mesmo comportamento lógico da regra original.

A simplificação demonstra que a autorização pode ser representada diretamente por uma conjunção das quatro condições.

Isso facilita a implementação em Python, a interpretação do circuito e a verificação de seu funcionamento.

---

8. IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON

A expressão booleana foi implementada no sistema SIFSM utilizando uma função Python.

PYTHON

```
def verificar_irrigacao(
    modulo_ativo,
    umidade,
    nivel_agua,
    sensores_validos
):

    # Verifica a umidade
    umidade_baixa = umidade < 40

    # Verifica a disponibilidade de água
    agua_disponivel = nivel_agua > 20

    # Expressão booleana
    irrigacao = (
        modulo_ativo
        and umidade_baixa
        and agua_disponivel
        and sensores_validos
    )

    return irrigacao
```

8.1 Explicação do código

A função recebe quatro parâmetros:

- modulo_ativo: informa se o módulo está ativo.
- umidade: percentual atual de umidade.
- nivel_agua: percentual disponível no reservatório.
- sensores_validos: informa se os sensores são confiáveis.

O programa verifica as condições estabelecidas e utiliza o operador `and` para combinar as variáveis booleanas.

O resultado será:

True: irrigação autorizada.

False: irrigação bloqueada.

---

9. EXEMPLOS DE EXECUÇÃO

9.1 Cenário 1 — Irrigação autorizada

Dados simulados:

Parâmetro	Valor
Módulo ativo	True
Umidade	35%
Reservatório	55%
Sensores válidos	True

Execução:

```python
resultado = verificar_irrigacao(
    True,
    35,
    55,
    True
)

if resultado:
    print("IRRIGAÇÃO AUTORIZADA")
else:
    print("IRRIGAÇÃO BLOQUEADA")
```

Saída:

```text
IRRIGAÇÃO AUTORIZADA
```

Análise

Todas as condições foram atendidas.

O módulo está ativo, a umidade está abaixo do limite, existe água suficiente e os sensores apresentam dados válidos.

Portanto, a irrigação é autorizada.

9.2 Cenário 2 — Irrigação bloqueada por falta de água

Dados simulados:

Parâmetro	Valor
Módulo ativo	True
Umidade	30%
Reservatório	15%
Sensores válidos	True

Execução:

```python
resultado = verificar_irrigacao(
    True,
    30,
    15,
    True
)

print(
    "IRRIGAÇÃO AUTORIZADA"
    if resultado
    else "IRRIGAÇÃO BLOQUEADA"
)
```

Saída:

```text
IRRIGAÇÃO BLOQUEADA
```

Análise

Apesar de a umidade estar abaixo do limite, o reservatório apresenta apenas 15% de água.

Como o mínimo estabelecido exige um nível superior a 20%, a condição R é falsa.

Consequentemente, o circuito retorna o valor lógico 0.

9.3 Cenário 3 — Falha nos sensores

Dados simulados:

Parâmetro	Valor
Módulo ativo	True
Umidade	32%
Reservatório	70%
Sensores válidos	False

Execução:

```python
resultado = verificar_irrigacao(
    True,
    32,
    70,
    False
)

print(
    "IRRIGAÇÃO AUTORIZADA"
    if resultado
    else "IRRIGAÇÃO BLOQUEADA"
)
```

Saída:

```text
IRRIGAÇÃO BLOQUEADA
```

Análise

Embora exista água suficiente e a umidade esteja abaixo do limite, os sensores não apresentam informações válidas.

A variável S assume o valor 0.

Como a operação AND exige todas as entradas verdadeiras, a irrigação permanece bloqueada.

---

10. IMPORTÂNCIA DO CIRCUITO PARA A COLÔNIA

O circuito lógico contribui para o gerenciamento inteligente dos recursos da Aurora Siger.

Sua principal finalidade é evitar que a irrigação seja autorizada em condições inadequadas.

Entre os benefícios esperados estão:

- Redução do desperdício de água.
- Melhor controle dos recursos disponíveis.
- Automação de decisões operacionais.
- Verificação das condições dos sensores.
- Padronização das regras de funcionamento.
- Maior transparência das decisões automatizadas.

A utilização de expressões booleanas também facilita a manutenção do sistema.

Caso seja necessário alterar os limites de umidade ou disponibilidade de água, as condições poderão ser ajustadas no código.

Entretanto, o circuito representa apenas uma simulação acadêmica.

Em uma aplicação real, seriam necessários mecanismos adicionais de segurança, redundância de sensores, validação de dados e supervisão humana.

---

11. RELAÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade é um dos principais objetivos do projeto Aurora Siger.

Em uma colônia localizada em Marte, a disponibilidade de recursos naturais seria limitada.

A água utilizada na agricultura precisaria ser armazenada, monitorada e reutilizada sempre que possível.

Nesse contexto, a automação do sistema de irrigação permite demonstrar como regras computacionais podem contribuir para a utilização responsável dos recursos.

O circuito lógico evita a autorização de irrigação quando não existe água suficiente ou quando os sensores apresentam falhas.

Dessa forma, o sistema está relacionado aos princípios ESG, especialmente:

Ambiental: uso consciente da água e redução de desperdícios.

Social: preservação dos recursos necessários à alimentação e ao bem-estar da tripulação.

Governança: utilização de regras claras, verificáveis e documentadas para orientar decisões automatizadas.

12. CONCLUSÃO

O circuito lógico de irrigação desenvolvido para o SIFSM demonstra a aplicação prática da álgebra booleana no gerenciamento automatizado de uma infraestrutura.

A utilização de portas lógicas AND permite combinar diferentes condições operacionais e produzir uma decisão objetiva.

A tabela-verdade comprova que a irrigação somente será autorizada quando todas as condições forem atendidas.

A aplicação do Teorema de De Morgan demonstra a equivalência entre as expressões de autorização e bloqueio.

A implementação em Python permite executar a lógica desenvolvida e verificar seu comportamento utilizando dados simulados.

Assim, o circuito contribui para os objetivos do projeto Aurora Siger, demonstrando como a lógica computacional pode auxiliar na automação, no gerenciamento de recursos e na sustentabilidade de uma colônia marciana.

Projeto: SIFSM — Aurora Siger **Documento:** Circuito Lógico de Controle de Irrigação **Finalidade:** Atividade Integradora — Simulação Acadêmica